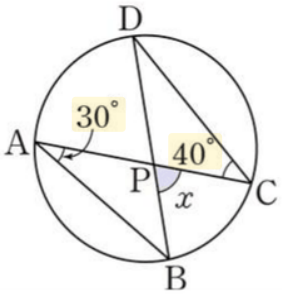
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 맞춤학습 · MathPro 21935385-2 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림에서 $\angle x$의 크기는?

① 60° ② 65° ③ 70° ④ 75° ⑤ 80°



∠BAC=30°

→ 같은 호 BC의 원주각 BDC로 옮긴다.

∠DCP=40°

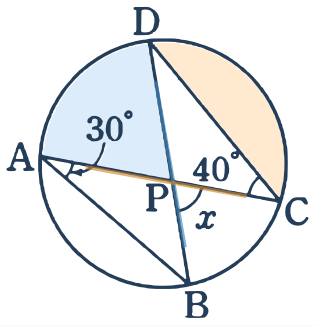
→ 삼각형 DPC의 내각 하나로 쓴다.

교점 P에서의 바깥각

→ 외각은 떨어진 두 내각을 더해 구한다.

공식 정답 ③ 70° 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\angle BDC = \angle BAC = 30^\circ$	→	01 BDC와 BAC는 같은 호 BC를 보는 원주각이다. 왜? 각의 세 문자 중 가운데가 꼭짓점임을 확인한다.
02 $\triangle DPC$에서	→	02 D,P,B는 한 직선이다. P의 표시 각은 삼각형 DPC의 외각이다. 왜? 내각과 외각을 혼동하지 않게 한다.
03 $\angle x = \angle BDC + 40^\circ = 30^\circ + 40^\circ = 70^\circ$	→	03 삼각형의 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다. 30+40=70이다. 왜? 외각 공식의 더할 각 두 개를 분명히 짚는다.

검산 $30 + 40 = 70$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 1쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.